

## PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

# OMS 订单履约时效管理

覆盖普通客户与系统客户的六节点计时和履约预警

文档版本: v1.0

文档状态: 评审稿

所属系统: OMS 订单系统 / 订单履约管理

关联平台: 标准库、旺店通、ERP、WMS 及物流服务

需求负责人: 待指定

编制日期: 2026-09-10

原型文件: 发货时效预警策略.html 等四个页面

## 核心产品定义

系统按财务审核、工厂接单、发货、揽收、签收、回执上传六个节点管理订单时效。财务与接单并行计时；普通客户使用商品与节点规则，系统客户按每笔订单的客户要求到货时间倒排。管理人员先看履约总览，再点击指标或节点查看下方订单明细；三类时效配置分别独立成页。

## 1. 需求背景

订单履约涉及财务审核、工厂接单以及旺店通、ERP、WMS 之间的同步和仓库出库。各环节使用不同的完成事件，若只根据原订单状态或物流扫描判断进度，容易把“已经发货”“仓库已经出库”和“客户已经收到货”混为一谈。

目前需要统一履约时效口径，让业务人员知道每张订单卡在哪个节点、还剩多久、是否已经超时。老板需要先看到整体情况，再在同一页面查看对应订单资料，而不是反复进入详情查找异常。

客户分为系统客户和非系统客户。系统客户主要是大型连锁商超，下单时会提出要求到货时间，不能直接套用普通订单的固定时效。商品基础时效已在标准库维护，本功能只展示商品有货、无货发货时效，并为特殊商品提供自定义方案。

本期不重建财务审核、工厂接单或仓储执行系统，主要建设配置、计时、预警及展示能力。接口事件、规则生效和特殊履约场景需在联调前确认，见第 9 章。

## 2. 业务目标

- **口径统一：**明确六个节点各自从何时开始、到何时完成，不以物流查询成功代替业务完成。
- **并行计时：**财务审核与工厂接单同时开始，各自完成、各自停止，接单不等待财务审核。
- **分层配置：**普通客户保留商品及节点时效，系统客户按客户要求到货时间安排各节点截止。
- **异常可查：**通过总览指标、节点卡片与下方订单明细联动，直接定位超时及即将超时订单。
- **配置简单：**商品基础值只读，特殊商品建方案；系统客户先设默认规则，仅特殊客户单独配置。
- **记录可追溯：**保留订单适用规则、交期变更原因和原始事件，避免配置变更无声改写历史。

### 成功判定

同一订单的总数不重复，财务与接单待办可分别统计；WMS 出库准确结束揽收并启动签收；系统客户的截止时间能追溯到客户要求到货时间及适用规则；点击总览或节点后，下方展示的订单与统计口径一致。

## 3. 用户痛点

| 用户角色    | 当前痛点                           | 期望改善                                 |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 老板或管理人员 | 订单资料分散，难以快速判断哪些环节积压、哪些客户交期有风险。 | 先看总览，点击指标或节点即可查看完整订单明细。              |
| 业务及客服人员 | 系统客户交期与普通时效混用，跟进顺序不明确。         | 直接看到客户交期、本节点截止、剩余或超时时长。              |
| 财务及工厂人员 | 财务审核与工厂接单容易被当作先后流程。            | 独立显示各自待办和耗时，不互相重置计时。                 |
| 仓库及物流人员 | 发货、出库和物流扫描口径不同，容易产生错误预警。       | 发货以 ERP 同步 WMS 并生成单号为准，揽收以 WMS 出库为准。 |
| 配置管理员   | 全局配置、商品方案和客户配置混在一起，不易理解。       | 商品、节点、客户分别配置，清楚展示来源和继承关系。            |

4. 功能范围

4.1 功能模块

| 模块     | 功能范围                                      | 页面定位          |
|--------|-------------------------------------------|---------------|
| 订单列表   | 查询订单资料；从“经销/KA 下单”进入新增抽屉；展示客户要求到货时间及是否回执。 | 订单管理 / 订单列表   |
| 履约总览   | 全部订单、系统客户视图切换；总览指标、六节点卡片和下方订单明细联动。        | 订单管理 / 履约总览   |
| 商品时效配置 | 展示每个商品的有货、无货发货时效；支持筛选及特殊商品自定义方案。          | 时效设置 / 商品时效配置 |
| 履约节点配置 | 配置六节点完成时限、提前提醒及超时处理方式，固定展示起止事件。           | 时效设置 / 履约节点配置 |
| 客户到货配置 | 配置系统客户默认倒排规则、客户专属规则及试算；维护客户类型。            | 时效设置 / 客户到货配置 |
| 计时与预警  | 接收履约事件、计算截止和状态、保留规则快照，按配置触发提醒。            | 后台服务与订单展示     |

4.2 适用场景

| 场景        | 规则来源           | 用户操作           | 结果              |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| 普通客户常规商品  | 标准库商品时效及普通节点规则 | 查看商品时效、按节点跟进   | 按有效普通规则计算       |
| 普通客户特殊商品  | 已启用的商品自定义方案    | 选择商品并配置有货、无货时效 | 该商品优先使用方案值      |
| 系统客户常规交期  | 系统客户默认规则       | 下单填写要求到货时间     | 倒排各节点最晚完成时间     |
| 系统客户特殊约定  | 客户专属规则         | 为该客户单独设置提前量    | 专属规则覆盖客户默认规则    |
| 财务与接单同时待办 | 同一订单的两项任务      | 从任一节点查看订单      | 总订单计 1，各节点分别计 1 |
| 签收后待回执    | 实际签收时间及回执时长    | 上传回执单          | 上传成功后结束适用回执计时   |

## 5. 原型或流程图

### 5.1 总体业务流程

订单提交后财务与接单并行。同步旺店通后的发货、WMS 收单到出库的揽收、出库到实际收货的签收，以及签收后的回执上传，分别按各自事件计时。

#### 六节点计时关系



图 1 六节点计时与并行审核关系

财务和接单是否必须均完成后才能同步旺店通，仍需确认。若快递单号晚于 WMS 收单生成，发货与揽收也可能短暂并存，不应强制使用唯一串行状态。

5.2 两类客户的时效选择

订单适用规则选择

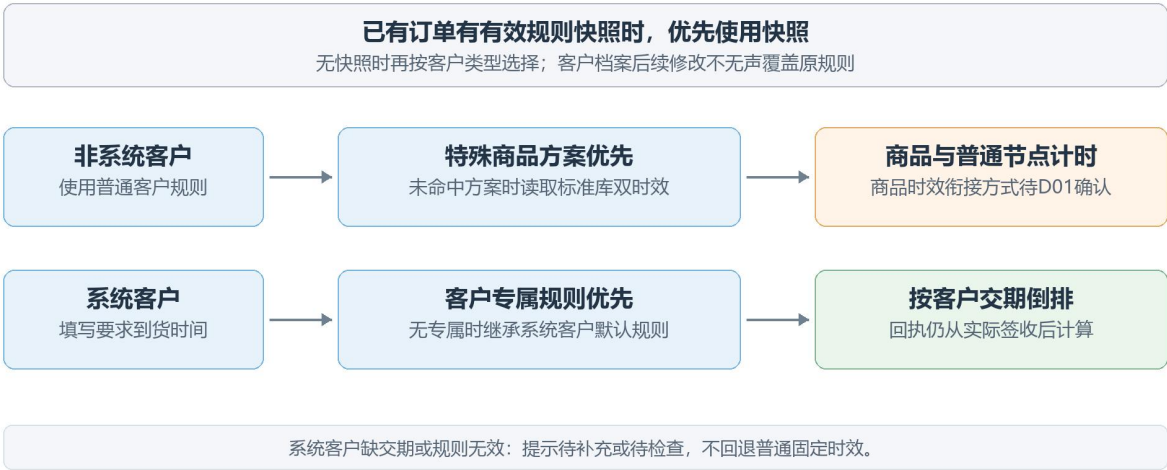


图 2 普通客户与系统客户规则选择

已有订单优先使用保存的有效规则快照。新订单按客户类型选择规则；系统客户缺少有效交期或规则时进入待补充、待检查，不回退普通固定小时数。

5.3 履约总览查看路径

履约总览查看路径



图 3 总览指标与下方订单明细联动

总览页面保留“先看整体、再看订单”的顺序。点击指标或节点只切换下方数据；需要查看单笔更完整资料时，再打开订单详情。

5.4 页面原型对应关系

| 原型页面          | 核心交互                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 发货时效预警策略.html | 承载订单列表与履约总览。全部/系统客户切换、指标筛选、六节点切换、订单查询、订单详情、经销/KA 下单抽屉。 |
| 商品发货时效配置.html | 商品有货、无货时效表格和组合筛选；自定义方案新增、编辑、启停、删除及商品选择。                |
| 履约节点配置.html   | 六节点时限直接编辑；起止事件固定显示；提醒比例及处理方式折叠配置。                      |
| 客户到货时效配置.html | 系统客户默认时间设置、客户资料及专属规则；支持规则试算，非系统客户不展示生效倒排参数。            |

交互原型目录：E:\cxy\脱骨侠发货单 H5。原型中的订单资料取自已有订单表格，履约事件和已用时仍含交互样例设置，不作为正式经营统计依据。

6. 关键规则

6.1 六节点起止规则

| 节点   | 起算事件          | 完成事件                 | 统计说明        |
|------|---------------|----------------------|-------------|
| 财务审核 | 订单提交成功        | 财务审核通过               | 与工厂接单并行。    |
| 工厂接单 | 订单提交成功        | 工厂接单完成               | 不以财务通过为起点。  |
| 发货   | 同步旺店通成功       | ERP 同步 WMS 成功且生成快递单号 | 两项均满足才算发货。  |
| 揽收   | WMS 收到 ERP 订单 | WMS 出库完成             | 以出库作为揽收维度。  |
| 签收   | WMS 出库完成      | 客户实际收到货并签收           | 不以物流查询成功代替。 |
| 回执上传 | 客户实际签收        | 回执单上传成功              | 未签收不启动。     |

发货完成时间取 WMS 收单成功与快递单号生成两者较晚的时间。快递单号的产生系统、回传字段和事件来源由接口评审确认。原订单资料中的“已发货”等状态仅作资料展示，不代替节点事件。

完成事件确认后只停止该节点；其他待办继续计时。“尚未收到完成记录”与“已确认未完成”必须区分，数据缺失时显示待同步或待判定，不直接判正常或超时。

分批发货、多包裹、多次签收与多份回执的整单完成条件见 D04；不能默认第一条完成事件就关闭整单。是否回执为“否”是否跳过任务见 D03。

6.2 商品发货时效与自定义方案

商品基础时效在标准库商品管理中维护。本页只读展示商品编码、名称、有货发货时效、无货发货时效、时效来源和方案名称。标准库值未返回时标记待同步或待维护，不自动生成生产时限。

单商品取值优先级为“已启用自定义方案 > 标准库商品时效”。方案停用或删除后，当前商品展示回退标准库；历史订单保留原有效快照。库存取值来源、冻结时点及多商品订单聚合方式见 D01。

| 规则项   | 要求                                              |
|-------|-------------------------------------------------|
| 商品筛选  | 支持名称或编码关键词、标准库/自定义来源、有货时效范围、无货时效范围组合查询；条件同时满足。  |
| 范围校验  | 上下限包含边界，最小值不得大于最大值，空条件表示不限；无结果给出提示和清空入口。        |
| 方案名称  | 必填，同名不重复，原型最多 50 字。                             |
| 适用商品  | 支持搜索勾选与批量粘贴编码；勾选、取消、移除与粘贴共用同一份选择结果。             |
| 编码处理  | 去空、去重，忽略英文字母大小写；单编码最多 80 字符，一个方案关联 1 至 200 个商品。 |
| 时效设置  | 有货、无货分别必填；0.1 至 8760 小时，支持 0.1 小时精度。            |
| 生效冲突  | 同一商品只能关联一个已启用方案，冲突时阻止保存并指明商品与方案。                |
| 编辑及删除 | 编辑保留原关联商品；删除二次确认；停用或删除不能破坏已保存订单快照。              |
| 商品有效性 | 粘贴的未知编码可保留选择，但不能认定为有效标准库商品；正式保存校验及下架商品处理需随接口确认。 |

原型未命中方案的商品预填 24 小时、72 小时，仅用于展示。正式系统读取每个商品实际标准值，不把这两个值当作全商品政策。

商品发货时效的起算点，以及它与“同步旺店通至 WMS 并生成单号”的节点时限是覆盖还是独立约束，必须按 D01 定版后接入计时引擎。

6.3 履约节点配置

页面固定展示六节点及各自起止事件。主要输入是“多久内完成”，提醒比例和超时处理方式放入可展开区域。关闭提醒仅影响预警和通知，不代表节点已完成或业务可以跳过。

| 节点   | 原型预填时限 | 提醒比例 | 提前提醒示例      |
|------|--------|------|-------------|
| 财务审核 | 2 小时   | 80%  | 已用 1.6 小时。  |
| 工厂接单 | 1 小时   | 80%  | 已用 0.8 小时。  |
| 发货   | 24 小时  | 75%  | 已用 18 小时。   |
| 揽收   | 4 小时   | 75%  | 已用 3 小时。    |
| 签收   | 72 小时  | 80%  | 已用 57.6 小时。 |
| 回执上传 | 24 小时  | 80%  | 已用 19.2 小时。 |

全部时效可配置。节点时限为 0.1 至 8760 小时，提醒比例为 1%至 99%。超时处理可选创建异常工单、仅消息提醒、消息提醒并升级；未接通的处理能力不能显示为已生效。

保存时统一校验，错误定位到节点与字段，不部分保存。读取失败不得静默覆盖原配置。正式系统记录版本、修改人和时间，校验并发编辑冲突。

上述参数为原型预填值，生产初始化需业务确认。系统客户的截止来自客户到货规则，不把普通节点小时数显示成该订单实际时限。

6.4 系统客户到货配置

系统客户指下单时有要求到货时间的大型连锁商超等客户。页面保留“默认时间设置”和“客户设置”两部分：大多数客户继承默认规则，只有特殊客户配置专属时间，试算功能折叠展示。

规则优先级为“订单有效快照 > 客户专属规则 > 系统客户默认规则”。历史订单没有快照而使用当前规则估算时，要注明计算来源，不伪装成原下单规则。

| 项目   | 原型预填值       | 截止或提醒时间       |
|------|-------------|---------------|
| 财务审核 | 到货前 72 小时   | 要求到货时间减财务提前量。 |
| 工厂接单 | 到货前 60 小时   | 要求到货时间减接单提前量。 |
| 发货   | 到货前 48 小时   | 要求到货时间减发货提前量。 |
| 揽收   | 到货前 36 小时   | 要求到货时间减揽收提前量。 |
| 签收   | 要求到货时刻      | 等于客户要求到货时间。   |
| 回执上传 | 实际签收后 24 小时 | 实际签收时间加回执时限。  |
| 提前提醒 | 截止前 2 小时    | 节点截止时间减提醒时长。  |



| 项目   | 原型预填值    | 截止或提醒时间      |
|------|----------|--------------|
| 超时升级 | 截止后 2 小时 | 节点截止时间加升级时长。 |

财务与接单提前量独立设置，两者均不得小于发货提前量；发货提前量不得小于揽收提前量。这是计划日期约束，不限制财务与接单谁先完成。当前表单范围 0 至 8760 小时、步长 0.5 小时，回执与升级时长必须大于 0。

客户编码、名称必填；编码忽略大小写后唯一。正式关联使用客户 ID 或编码，不依赖名称。系统名称由档案带出，客户类型分系统与非系统。选择默认规则时只读展示继承值，选择专属规则时允许编辑；非系统客户不展示生效的倒排参数。

系统客户缺少交期、规则无效时分别提示待补充、待检查，不回退普通 24 小时或 72 小时。客户类型变更或档案删除后，已有订单的有效规则快照继续保留。

6.5 系统客户试算与交期变更

客户要求 2026 年 9 月 18 日 10 时到货，按 6.4 节预填值试算如下。例子仅解释算法，不代表实际订单或已批准的生产参数。

| 节点   | 计划最晚完成时间                                    | 提醒时间               |
|------|---------------------------------------------|--------------------|
| 财务审核 | 9 月 15 日 10 时                               | 9 月 15 日 8 时。      |
| 工厂接单 | 9 月 15 日 22 时                               | 9 月 15 日 20 时。     |
| 发货   | 9 月 16 日 10 时                               | 9 月 16 日 8 时。      |
| 揽收   | 9 月 16 日 22 时                               | 9 月 16 日 20 时。     |
| 签收   | 9 月 18 日 10 时                               | 9 月 18 日 8 时。      |
| 回执上传 | 若 9 月 18 日 9 时 30 分签收，则 9 月 19 日 9 时 30 分截止 | 9 月 19 日 7 时 30 分。 |

回执只在实际签收后计算，不能用要求到货时间加 24 小时替代，提醒点也不能早于实际起算时间。新建系统客户订单必须填写有效要求到货时间；普通客户选填。原型校验新单所填时间晚于当前时间。若倒排节点已过截止，列出风险节点和时间；是否阻止正式提交、发起审批或带风险放行见 D06，不能沿用“可以保存草稿”作为正式放行条件。

修改已保存的要求到货时间必须填写原因，记录原值、新值、操作人和时间。首次保存保留客户类型及适用规则，重新打开不因默认配置变化而无声改变时限。交期变更后哪些任务重算、是否审批及历史超时如何保留，见 D05。

6.6 履约总览统计与切换

全部订单视图显示履约中、已超时、即将超时、正常四个主指标，补充今日要求到货、系统客户到货时间待补充、到货超时及待判定提示。系统客户视图重点显示系统订单数、到货超时、今日要求到货、到货时间待补充。

| 指标或状态   | 统计规则                                      |
|---------|-------------------------------------------|
| 履约中订单   | 至少存在一个适用待办节点，按订单 ID 去重。                   |
| 节点待完成数  | 该节点未完成的订单数；同单可同时出现在财务与接单等多个节点。            |
| 订单时效状态  | 待办中优先展示超时、其次预警、再待判定、再正常，最后提醒关闭；未知待办仍需可见。  |
| 今日要求到货  | 按北京时间自然日比较要求到货日期，不按下单日期。                  |
| 到货时间待补充 | 仅统计系统客户且缺少有效要求到货时间的订单。                    |
| 到货超时    | 区分明确未签且已过交期、已签但实际签收晚于交期；显示“到货已超时”或“超期签收”。 |
| 订单金额合计  | 汇总当前展示订单的应付金额，按订单去重，不称为实付金额。              |
| 取消等特殊订单 | 取消、作废、退款、退换、暂停的纳入规则待 D07 确认，不直接默认排除。      |

六节点卡片统一显示待完成、正常、预警、超时数量，必要时补充待判定。财务与接单标注“并行”，总订单数不能把六节点数量简单相加。

点击指标或节点只更新下方订单数据，不额外跳转明细页。查询条件只影响下方列表，不改变上方总览统计，页面明确提示该范围；客户视图、节点与状态筛选按各自作用范围叠加。

系统客户前五节点标注按要求到货时间倒排，回执标注实际签收后计时。超时红、预警橙、正常绿、待判定/待同步/关闭灰，同时配文字，不只依赖颜色。

6.7 订单资料与查询

保持现有 OMS 订单卡片及多商品行结构，展示客户、收货、商品、金额和状态，不替换为难以阅读的密集摘要。隐藏“演示默认”“资料来自某文件”等说明性字段，但不可把演示用时当作正式事件证据。

| 信息区 | 主要字段                                |
|-----|-------------------------------------|
| 订单头 | 订单编号、下单时间、来源、类型、创建人、当前待办节点、剩余或超时时长。 |

| 信息区    | 主要字段                                   |
|--------|----------------------------------------|
| 商品信息   | 商品名称、编码、规格标签、单价、数量、单位、搭赠数量；多商品按原资料展开。  |
| 金额     | 订单应付金额、当前列表金额合计；金额口径不因字段叫“订单金额”而改称实付。  |
| 买家及收货人 | 收货人、手机、收货区域、详细地址。                      |
| 客户信息   | 客户名称、所属系统、销售人员、系统客户标识。                 |
| 订单状态   | 原订单状态、审核与接单等资料状态，与本产品的节点时效状态分开。        |
| 交期及说明  | 客户要求到货时间、本节点截止、规则来源、到货状态、工厂备注、已有负责人信息。 |
| 操作     | 查看订单详情；从某节点进入时定位该节点，不默认落到财务待办。         |

查询项为订单号、客户名称、下单开始日期、下单结束日期。订单号和客户采用关键词匹配，多条件同时满足；日期包含起止当天，统一北京时间。只填一端为单边范围，两端为空则不限；开始晚于结束时阻止查询并提示。

填写日期条件后，缺少有效下单时间的订单不误判为匹配。清空恢复查询字段，不改业务数据；无结果提供调整或清空入口。

列表优先超时、预警、待判定，再正常；同状态系统客户按更早到期或超时更久优先，普通客户按超时或剩余程度排序。系统客户缺资料时写明原因，如到货时间待补充、履约记录待同步、客户配置待检查。

6.8 经销与 KA 下单字段

从订单列表的“经销/KA 下单”进入右侧新增抽屉。标题及底部保存、取消按钮固定，内容滚动；保持现有 OMS 蓝白界面。

| 字段        | 要求                                |
|-----------|-----------------------------------|
| 客户名称      | 必填，选择已配置客户；未匹配时提示维护客户资料。          |
| 系统名称及客户类型 | 随客户档案带出，系统名称只读。                   |
| 是否仓库收货    | 是/否。                              |
| 收货人员及手机号码 | 必填；正式手机号格式校验需与业务确认。               |
| 收货区域及收货地址 | 必填。                               |
| 客户要求到货时间  | 替换最晚发货时间；系统客户必填，非系统客户选填；填写后校验合法性。 |

| 字段               | 要求                        |
|------------------|---------------------------|
| 特殊备注             | 最多 500 字。                 |
| 经销转私域及是否换货<br>下单 | 是/否。                      |
| 是否回执             | 是/否，原型默认否；替换是否团购，独立保存及回填。 |
| 发货主体             | 卓希工厂/运营中心。                |
| 特殊情况说明           | 展示匹配规则及相关说明。              |
| 备注               | 最多 1024 字。                |

删除客户期望卸货时间的起止输入与校验；旧草稿中的卸货字段不再回填。旧“是否团购”值不得迁移为“是否回执”。

商品清单至少添加一件商品，展示名称、单位、口味、红线价、售价、数量、搭赠数量、搭赠比例及总数量。数量为正整数，搭赠数量为非负整数，售价为非负数；未接入的商品字段不得编造。

原型保存本机单份草稿，不创建真实订单，也不加入履约总览。正式对接区分保存草稿和提交订单，取得真实订单 ID 后才创建任务；失败保留输入，重复点击不重复建单。是否回执对任务、完成及告警的适用规则见 D03。

6.9 预警与事件处理

普通节点截止时间为“实际起算时间 + 配置时限”，提醒时间为“起算时间 + 时限 × 提醒比例”。系统客户以倒排节点截止为准，提醒时间为“截止时间 - 提前提醒时长”。回执均从实际签收开始。

明确未完成的节点，当前时间早于提醒点为正常，达到提醒点且早于截止为预警，达到截止仍未完成为超时。完成时间等于截止视为按时；已完成节点按实际完成时间判断，不随当前时间继续增长。

接口缺少起算事件、有效规则或明确完成状态时显示待判定，列出缺失项。记录业务发生时间和接口接收时间，不能用接收延迟延长实际履约耗时。

| 事件或数据         | 预期来源      | 处理用途          |
|---------------|-----------|---------------|
| 订单提交、客户及商品资料  | OMS 订单服务  | 创建订单及财务、接单待办。 |
| 财务审核通过、工厂接单完成 | 对应审核及接单服务 | 各自结束并行节点。     |
| 同步旺店通成功       | 旺店通同步链路   | 启动发货节点。       |

| 事件或数据         | 预期来源            | 处理用途             |
|---------------|-----------------|------------------|
| WMS 收单成功、单号生成 | ERP、WMS 及单号生成系统 | 收单启动揽收；两项齐全结束发货。 |
| WMS 出库完成      | WMS             | 结束揽收，启动签收。       |
| 客户实际签收        | 物流回传或经确认的收货记录   | 结束签收，启动适用回执任务。   |
| 回执上传成功        | 回执或文件服务         | 结束回执计时。          |
| 商品有货、无货时效与库存  | 标准库及库存服务        | 选择普通商品时效。        |

上述是逻辑事件清单，不代表外部系统已提供对应接口。须确认字段、回调或轮询、唯一标识、重试及时间精度。无物流信息不能仅因超过某时长就认定实际签收，人工证据及确认权限见 D08。

建议按订单、节点、规则版本及告警等级对消息去重，避免刷新或重复回调反复通知。收件人、渠道、重复提醒间隔、升级对象及工单关闭方式按 D08 确认。

6.10 数据与审计规则

| 对象或字段   | 要求                                                 |
|---------|----------------------------------------------------|
| 订单及商品明细 | 保存订单 ID、客户 ID、客户类型、要求到货时间、是否回执、下单时间及 SKU 数量、单位、金额。 |
| 商品及节点规则 | 保存方案 ID、关联 SKU、有货/无货时效、节点时限、提醒开关、比例、处理动作及生效版本。     |
| 客户规则    | 保存默认/专属类型、各节点提前量、回执时限、提前提醒及升级时长。                   |
| 订单规则快照  | 保存选用规则、版本、客户类型、计算参数及来源；历史有效快照不得被当前配置覆盖。            |
| 节点任务    | 保存订单或履约单 ID、节点、起算、截止、提醒、完成时间及当前状态。                 |
| 原始事件    | 保存来源事件 ID、业务发生时间、接收时间、原始状态与处理结果；补传、更正保留原记录。        |
| 变更及告警记录 | 保存交期原值、新值、原因、真实操作人、时间、触发原因及处理记录。                   |
| 权限与回执文件 | 查看、配置、下单、修改交期、确认签收、上传回执分别授权；文件下载鉴权，上传失败不停计时。       |

采用稳定客户 ID 或编码关联，配置正式持久化；不能以浏览器本地存储作为生产数据模型。多人编辑采用版本或等效并发校验，后保存者不得无声覆盖前版。

事件乱序按业务发生时间归并，重复事件不得重复建任务、发消息或增加总数。统一北京时间展示，后台使用带明确时区的时间；生产判定不依赖浏览器设备时钟。

7. 异常场景

| 异常场景             | 系统处理                      | 用户提示/结果         |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| 系统客户缺少要求到货时间     | 不套用普通时效；新建必填校验，已有单标记缺失。   | 请补充客户要求到货时间。    |
| 客户规则缺失或无效        | 不编造截止时间，显示待检查。            | 客户时效配置待检查。      |
| 普通客户未填到货时间       | 正常采用普通规则，不进入系统交期待补充指标。    | 不显示系统交期待补充指标。   |
| 只有 WMS 收单或只有快递单号 | 不认定发货完成；收单已发生时揽收可独立计时。    | 发货完成信息待同步。      |
| WMS 尚未出库但已有物流号   | 不结束揽收，不启动签收。              | 保持揽收待办。         |
| 缺少签收证据或物流轨迹      | 不自动签收，等待有效回传或人工确认。        | 签收信息待确认。        |
| 财务正常但接单状态未知      | 整单不隐藏未知待办，不判全部正常。         | 接单履约记录待同步。      |
| 时限越界、为空或非法       | 阻止保存并定位字段。                | 请填写有效时效。        |
| 财务或接单计划晚于发货      | 阻止规则保存；允许二者互换先后。          | 审核与接单提前量不得小于发货。 |
| 同商品命中两个启用方案      | 整体阻止保存并显示冲突商品。            | 商品已有关联的启用方案。    |
| 标准库未返回有效时效       | 显示待同步或待维护，不填生产默认值。        | 商品时效待维护。        |
| 新单倒排节点已经过期       | 展示风险节点；正式阻止或审批策略按 D06 执行。 | 当前交期存在履约风险。     |
| 修改已保存交期末填原因      | 阻止保存并保留已填数据。              | 请填写交期修改原因。      |
| 客户删除或改为非系统       | 有效历史订单规则快照继续生效。           | 保留原规则来源。        |
| 查询开始日期晚于结束       | 不执行错误查询。                  | 开始日期不能晚于结束日期。   |
| 查询无结果            | 保留条件并给出清空入口。              | 暂无符合条件的订单。      |
| 回执上传失败           | 保持适用回执计时，允许重试。            | 上传失败，请重试。       |
| 提交或回调重复          | 按稳定请求/事件标识去重，返回原结果。       | 不重复生成订单或节点任务。   |
| 接口超时或返回未知        | 保留已确认数据，记录失败，不更新错误订单。     | 数据同步异常，请稍后重试。   |

| 异常场景        | 系统处理                            | 用户提示/结果       |
|-------------|---------------------------------|---------------|
| 配置保存失败或多人冲突 | 不提示成功，不部分覆盖；保留输入供重试。            | 配置已变化或保存失败。   |
| 旧草稿含团购或卸货时间 | 不迁移为回执，不回填已删除字段。                | 新表单只使用当前字段。   |
| 分批、取消或暂停订单  | 按评审后的 D04/D07 执行；未定版前不自行补充整单结论。 | 展示真实明细与待确认口径。 |

8. 上线影响

8.1 业务与操作影响

- 管理人员从履约总览查看异常，点击指标或节点直接看下方订单；培训需解释节点数量可重叠、总订单数去重。
- 业务人员在经销/KA 下单时填写系统客户要求到货时间，并核对倒排风险；修改已保存交期必须说明原因。
- 标准库继续维护商品基础时效；管理员只在本功能维护特殊商品方案、普通节点及系统客户规则。
- 财务与接单保持原系统操作入口；仓库以 WMS 出库作为揽收完成。签收及回执按真实业务凭证结束计时。

8.2 系统与数据影响

| 影响面         | 改造内容                                   |
|-------------|----------------------------------------|
| OMS 前端      | 总览与明细联动、三类独立配置、系统客户展示、下单字段及异常提示。       |
| OMS 后端      | 订单提交、客户 ID 关联、规则版本、快照、节点任务、交期变更及配置持久化。 |
| 标准库和库存      | 提供每个 SKU 有货/无货时效、商品有效性及约定时点的库存状态。      |
| 旺店通、ERP、WMS | 明确同步成功、WMS 收单、单号产生及出库事件，保证唯一关联和幂等。     |
| 物流与回执服务     | 提供有效签收证据及回执上传成功事件，落实权限和文件安全。           |
| 消息与运维       | 通知渠道、责任人、重试、重复提醒抑制、异常工单及升级监控。          |
| 历史数据        | 确认补录范围和规则来源；原型演示已用时不得作为历史事件导入。         |



8.3 上线与回滚建议

- 1. 先确认第 9 章待定口径和事件来源，完成规则、任务与接口设计；量化数据规模、响应时间、同步延迟和恢复目标。
- 2. 接通真实事件，先校验六节点与并行任务，再联调客户倒排和商品时效，核对订单去重及未知状态。
- 3. 小范围开放配置、总览和下单字段，按 8.4 节完成业务验收；基础消息先验证实际送达，再启用工单升级。
- 4. 正式开放前确认权限、配置初始值、历史数据处理及异常接收人。具体排期由研发评估，不在文档中预设日期。
- 5. 如需回滚，关闭新增配置写入、预警发送或新入口，保留原事件、快照及历史查询；不得删除历史记录，不影响原有订单、仓储流转。

8.4 核心验收场景

| 编号  | 场景             | 预期结果                          |
|-----|----------------|-------------------------------|
| A01 | 财务与接单同时未完成     | 两节点各计 1 待办，总订单只计 1。           |
| A02 | 只完成财务审核        | 财务停计时，接单继续，起点不重置。             |
| A03 | 仅有 WMS 收单或仅有单号 | 不单独认定发货完成，两项齐全取较晚时间。          |
| A04 | WMS 出库完成       | 结束揽收并启动签收，不等物流首次扫描。           |
| A05 | 未签收或回执上传失败     | 未签收不启动回执，失败不停止已启动计时。          |
| A06 | 2 小时节点、80%提醒   | 1.59 小时正常，1.6 预警，2 小时仍未完成即超时。 |
| A07 | 系统客户默认与专属      | 专属覆盖默认，按交期倒排，不套通用时长。          |
| A08 | 普通客户缺到货时间      | 不计入系统客户交期待补充。                 |
| A09 | 系统客户缺交期或证据     | 显示具体原因，不伪造截止或完成状态。            |
| A10 | 财务正常且接单待判定     | 整单不判全部正常，未知待办可见。              |
| A11 | 商品勾选与批量粘贴      | 去重、大小写等价，取消及移除结果同步。           |
| A12 | SKU 关联两个启用方案   | 阻止保存，指明冲突，不破坏原配置。             |
| A13 | 停用或删除方案        | 当前商品回退标准库，历史快照保留。             |
| A14 | 财务与接单提前量互换     | 允许；二者均不得计划晚于发货。               |



| 编号  | 场景          | 预期结果                  |
|-----|-------------|-----------------------|
| A15 | 修改已保存到货时间   | 必填原因，记录前后值、时间、真实操作者。  |
| A16 | 改客户类型或删除档案  | 有效历史订单规则快照继续生效。       |
| A17 | 订单号、客户、日期查询 | 多条件同时满足，日期含结束当天，清空有效。 |
| A18 | 指标或节点切换     | 下方订单同步变化，列表查询不改总览统计。  |
| A19 | 从接单进入并行订单   | 详情定位接单，系统客户显示该节点实际截止。 |
| A20 | 新字段及旧草稿     | 无卸货时间，回执可存可回填，不读取团购值。 |
| A21 | 同状态系统订单排序   | 更早到期或超时更久优先，不按普通时长排序。 |
| A22 | 重复提交或回调     | 不重复建单、建任务、发同级提醒或增加总数。 |

验收还需核对金额合计、节点停止、临界时刻与北京时间结果。消息、工单及文件上传必须通过实际链路验证；涉及 D01 至 D08 的场景先取得业务结论再最终验收。

9. 需要协作的依赖项

| 协作方      | 依赖事项     | 交付/确认内容                        | 优先级 |
|----------|----------|--------------------------------|-----|
| 业务负责人    | 计时与统计口径  | 确认 D01 至 D08、配置初始值、异常责任人及验收结论。 | P0  |
| 财务及工厂    | 并行审核与接单  | 提供提交、通过、接单完成事件，明确拒绝、撤回、重提后的处理。 | P0  |
| 标准库及库存   | 商品双时效与库存 | 提供 SKU 有效性、有货/无货时效、库存口径及冻结时点。  | P0  |
| 客户主数据    | 系统客户分类   | 提供稳定 ID、编码、客户类型和所属系统，确认历史关联。   | P0  |
| 旺店通及 ERP | 发货同步链路   | 确认同步成功事件、WMS 请求关联及单号生成回传字段。    | P0  |
| WMS 及物流  | 出库与签收事件  | 提供收单、出库、实际签收时间，明确部分履约和无轨迹证据。   | P0  |
| OMS 研发   | 页面、规则及任务 | 配置持久化、快照、倒排、总览去重、下单接口、权限、事件重试。 | P0  |
| 文件及消息服务  | 回执与基础提醒  | 上传成功事件、文件鉴权、真实送达和重复通知抑制。       | P0  |
| 测试团队     | 端到端与边界验证 | 覆盖 22 条核心验收、并发、乱序、缺失及真实接口失败重试。 | P0  |
| 运维及业务运营  | 工单与升级    | 确认监控、异常接收、升级对象、重试及工单关闭方式。      | P1  |

## 9.1 联调前确认清单

- 各系统的订单、履约单、商品行唯一标识及对应关系，客户关联使用稳定 ID 而非名称。
- 财务通过、工厂接单、旺店通同步、WMS 收单、单号生成、出库、签收与回执成功的准确事件和时间字段。
- 接口采取回调还是轮询、频率限制、状态更新时间、时区、重试和重复事件标识。
- 文件上传成功与验收通过是否为同一事件，未签收、少收、补发、部分回执的处理方式。
- 历史订单补录范围、数据缺失的状态提示、消息渠道和真实操作者来源。

## 9.2 待确认业务决策

以下事项由业务负责人会同相关系统负责人确认，未定版前不作为生产规则。

| 编号  | 待确认事项     | 需要形成的结论                                                   |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|
| D01 | 商品时效与发货节点 | 商品时效起算点；与节点时限覆盖还是独立约束；库存来源及冻结点；多 SKU 聚合；未知商品是否允许保存。       |
| D02 | 并行后的流转条件  | 财务与接单是否必须均完成才同步旺店通；驳回、拒绝、撤回与重新提交如何处理原任务和起点。               |
| D03 | 是否回执与完成条件 | “否”是否跳过任务和告警，“是”是否必须上传才算整单完成；默认值、修改权限、文件类型/大小/份数/有效性及保留期。 |
| D04 | 分批履约与整单完成 | 多履约单、多包裹、部分出库和签收按首次、全部还是逐单统计；未发、少收、补发及分批回执如何保留待办。         |
| D05 | 规则生效与交期变更 | 配置影响新单还是历史未完成单；改交期是否审批；已完成节点、告警及历史超时是否重算和如何留痕。            |
| D06 | 交期风险与正式提交 | 已过交期或倒排节点过期时阻止、审批还是带风险放行；明确角色及重新协商流程。                     |
| D07 | 日历与排除条件   | 自然小时还是工作时间、是否含节假日；取消、作废、退款、退换、暂停是否排除或冻结，恢复后如何计时。          |
| D08 | 签收证据与通知闭环 | 无物流信息由谁确认、凭证和复核方式；消息渠道、节点责任人、升级对象、重复提醒间隔及工单关闭条件。          |

### 评审结论建议

建议按本 PRD 建设六节点履约总览和独立配置。先确认 D01 至 D08，再定接口、优先级与验收范围；正式上线以真实事件、规则快照和通知链路验证为准。